

1과목 : 건축구조

1. 다음 중 지반의 허용응력도가 가장 큰 것은?

- ① 자갈 ② 모래
③ 진흙 ④ 롬

2. 보강블록조에서 테두리보의 층은 벽체두께의 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 1배 ② 1.5배
③ 2배 ④ 2.5배

3. 벽돌벽체의 내쌓기에서 내미는 정도의 한도는?

- ① 1.0B ② 1.5B
③ 2.0B ④ 3.0B

4. 벽돌벽 2.5B 쌓기의 벽두께는? (단, 벽돌치수 190x90x57mm, 공간쌓기 아님)

- ① 490mm ② 530mm
③ 540mm ④ 470mm

5. 처음 한 켠은 마구리쌓기, 다음 한 켠은 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 내력벽을 만들 때에 많이 이용되는 벽돌쌓기 법은?

- ① 미국식 쌓기 ② 프랑스식 쌓기
③ 영국식 쌓기 ④ 영롱 쌓기

6. 철근콘크리트 기둥의 최소단면치수는 기둥 간사이의 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1/10 ② 1/12
③ 1/15 ④ 1/20

7. 철골구조의 리벳에 관한 세부명칭 중 클리어런스의 의미는?

- ① 재축방향의 리벳 중심선
② 게이지 라인상의 리벳 간격
③ 리벳으로 접합되는 재의 총두께
④ 리벳과 수직재면과의 거리

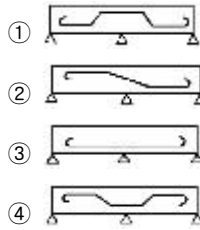
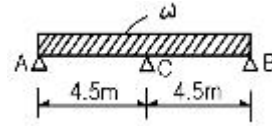
8. 철골구조의 보에 사용되는 스티프너(stiffner)에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 하중점 스티프너는 집중하중에 대한 보강용으로 쓰인다.
② 중간 스티프너는 웨브의 좌굴을 막기 위하여 쓰인다.
③ 재축에 나란하게 설치한 것을 수평 스티프너라고 한다.
④ 대개 I자 형강으로 만든다.

9. 철근콘크리트 보에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 내민보는 연속보의 한 끝이나 지점에 고정된 보의 한 끝이 지지점에서 내밀어 달려 있는 보이다.
② 단순보는 양단이 벽돌, 블록, 석조벽 등에 단순히 얹혀 있는 상태로 된 보이다.
③ 인장력에 대항하는 재축방향의 철근을 보의 주근이라 한다.
④ 단순보에서 늑근은 단부보다 중앙부에서 더 촘촘하게 배치한다.

10. 다음 중 그림과 같은 철근콘크리트 연속보에 대한 배근에서 가장 적절한 배근법은?



11. 창호와 창호철물의 연결에서 상호 관련성이 없는 것은?

- ① 자재문-자유경첩 ② 오르내리창-크레센트
③ 여닫이문-도어체크 ④ 아코디언문-실린더

12. 철근콘크리트 슬래브에서 단변방향 주근의 간격은 얼마 이하로 하는가?(D10 철근 사용)

- ① 10cm ② 20cm
③ 30cm ④ 40cm

13. 철골구조에 쓰이는 접합 방법이 아닌 것은?

- ① 고력볼트 접합 ② 핀 접합
③ 듀벨 접합 ④ 용접 접합

14. 나무구조의 특징에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 함수율에 따른 변형이 크다.
② 부패 및 충해가 크다.
③ 열전도율이 크다.
④ 고층건물에 부적당하다.

15. 목조계단에서 계단디딤판의 처짐, 보행시의 진동 등을 막기 위하여 중간에 댄 보강재는?

- ① 계단명에 ② 계단두겁
③ 엄지기둥 ④ 달대

16. 철근콘크리트 기둥의 배치에서 기둥 하나가 지지하는 바닥 면적은 총마다 얼마 정도를 기준으로 하는가?

- ① 10m² ② 20m²
③ 30m² ④ 40m²

17. 강제 계단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 불연성이다.
② 비교적 내구·내화적이다.
③ 구조가 복잡하여 형태가 자유롭지 못하다.
④ 공장, 창고 등에 널리 사용된다.

18. 납작 마루에 사용되는 부재가 아닌 것은?

- ① 마룻널 ② 장선
③ 멍에 ④ 동바리

19. 철골구조형식 중 삼각형 뼈대를 하나의 기본형으로 조립하여 각 부재에는 축방향력만 생기도록 한 구조는 무엇인가?

- ① 트러스 구조 ② 라멘 구조
③ 플랫 슬래브 구조 ④ 조적 구조

20. 다음 중 기초 구조의 결정 사항과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 상부 건축물의 구조와 규모
- ② 지반의 상황 및 시공성
- ③ 공사비와 공사기간
- ④ 건물 설계기간

2과목 : 건축재료

21. 다음 목재에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 목재강도는 증가한다.
- ② 섬유포화점 이상에서는 함수율이 증가해도 목재강도는 변화 없다.
- ③ 가력방향이 섬유에 평행할 경우 압축강도가 인장강도 보다 크다.
- ④ 심재는 일반적으로 변재보다 강도가 크다.

22. 다음 중 강당, 극장, 집회장 등에 음향 조절용으로 사용이 가장 적당한 목재 제품은?

- ① 플로링 블록 ② 코펜하겐 리브
- ③ 플로링 보드 ④ 파키트 패널

23. 경량콘크리트에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 기건단위용적중량이 2.0ton/m³ 이하인 것을 말한다.
- ② 동일한 물시멘트비에서는 보통콘크리트보다 일반적으로 강도가 약간 크다.
- ③ 열전도율이 작고, 흡수율이 커서 단열적인 목적으로 사용된다.
- ④ 경량콘크리트는 직접 흙 또는 물에 상시 접하는 부분에는 쓰지 않도록 한다.

24. 다음 중 건축재료와 그 품질을 판별하는 요소의 연결이 부적절한 것은?

- ① 벽돌 - 압축강도, 흡수율
- ② 타일 - 휨강도, 인장강도
- ③ 기와 - 흡수율, 휨강도
- ④ 내화벽돌 - 내화도

25. 다음 중 가장 높은 온도에서 소성된 점토제품은?

- ① 토기 ② 도기
- ③ 석기 ④ 자기

26. 표준형 내화벽돌 중 보통형의 치수는?

- ① 190x90x57 mm ② 210x100x60 mm
- ③ 230x114x65 mm ④ 390x190x190 mm

27. 유리 성분에 산화 금속류의 착색제를 넣은 것으로 스테인드 글라스의 제작에 사용되는 유리 제품은?

- ① 색유리 ② 복층유리
- ③ 강화판유리 ④ 망입유리

28. 금속의 합금에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 황동 = 구리+아연
- ② 청동 = 구리+납

③ 포금 = 구리+주석+아연+납

④ 듀랄루민 = 알루미늄+구리+마그네슘+망간

29. 다음 중 아스팔트의 품질을 판별하는 기준과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 연화점 ② 마모도
- ③ 침입도 ④ 인화점

30. 석고 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점성이 작아서 여물 또는 해초 등을 원칙적으로 사용해야 한다.
- ② 경화·건조시 치수안정성이 우수하다.
- ③ 결합수로 인하여 방화성이 크다.
- ④ 유성페인트 마감이 가능하다.

31. 다음 중 물과 화학 반응을 일으켜 경화하는 수경성 재료는?

- ① 포틀랜드 시멘트 ② 돌로마이트 플라스터
- ③ 소석회 ④ 석회크림

32. 건축재료의 발전 방향으로 틀린 것은?

- ① 고성능화 ② 에너지 절약화
- ③ 공업화 ④ 현장시공화

33. 최대강도를 안전율로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?

- ① 허용강도 ② 파괴강도
- ③ 전단강도 ④ 휨강도

34. 경질 섬유판에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 식물 섬유를 주원료로 하여 성형한 판이다.
- ② 신축의 방향성이 크며 소프트 텍스라고도 불리운다.
- ③ 비중이 0.8 이상으로 수장판으로 사용된다.
- ④ 연질, 반경질 섬유판에 비하여 강도가 우수하다.

35. 콘크리트 배합에 사용되는 수질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산성이 강한 물을 사용하면 콘크리트의 강도가 증가한다.
- ② 수질이 콘크리트의 강도나 내구력에 미치는 영향은 크다.
- ③ 당분은 시멘트 무게의 일정 이상이 함유되었을 경우 콘크리트의 강도에 영향을 끼친다.
- ④ 염분은 철근 부식의 원인이 된다.

36. 비빔 콘크리트의 질기 정도를 측정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 플로 시험
- ② 다짐도에 의한 방법
- ③ 슬럼프시험
- ④ 르샤틀리에 비중병 시험

37. 구리의 특징이 아닌 것은?

- ① 연성과 전성이 커서 선재나 판재로 만들기 쉽다.
- ② 열이나 전기 전도율이 크다.
- ③ 건조한 공기에서 산화하여 녹청색을 나타낸다.
- ④ 암모니아 등의 알칼리성 용액에 침식이 잘된다.

38. 열경화성 수지로 전기 통신 기자재류에 주로 사용되며 건축 용으로는 내수 합판의 접착제 등으로 사용되는 것은?

- ① 염화비닐 수지 ② 페놀 수지
③ 폴리에틸렌 수지 ④ 아크릴 수지

39. 다음 중 점토 제품의 분류가 가장 옳게 된 것은?

- ① 토기 - 타일, 테라코타 타일
② 도기 - 기와, 벽돌, 토관
③ 석기 - 마루타일, 클링커 타일
④ 자기 - 수도관, 위생도기

40. 다음 중 콘크리트가 구비해야 할 조건은?

- ① 골재의 분리가 있을 것
② 적당한 워커빌리티를 가질 것
③ 내구성이 적을 것
④ 수밀성이 적을 것

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 도면 작도시 표시기호에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① R : 반지름 ② ø : 지름
③ A : 면적 ④ W : 높이

42. 배치도에서 대지 경계선을 표시할 때 사용하는 선은?

- ① 실선 ② 파선
③ 일정쇄선 ④ 이점쇄선

43. 다음 중 건축도면에서 경사 지붕의 물매를 표시한 것으로 옳은 것은?

- ① 3/10 ② 5/20
③ 2/30 ④ 6/50

44. 건축물의 묘사 도구 중 여러 가지 색상을 가지고 있고 색층이 일정하고 도면이 깨끗하고 선명하며 농도를 정확히 나타낼 수 있는 것은?

- ① 연필 ② 물감
③ 색연필 ④ 잉크

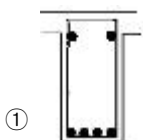
45. 다음 중 설계도서에 해당되지 않는 것은?

- ① 도면 ② 구조계산서
③ 시방서 ④ 견적서

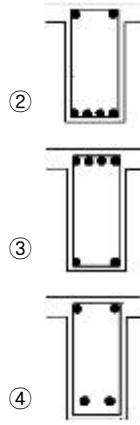
46. 다음 중 단면도에 표시되는 사항은?

- ① 슬래브의 철근 배치 ② 보 철근 및 기둥 철근
③ 창 높이 ④ 창호 부호

47. 철근콘크리트 단순보의 중앙부 철근 배근에 가장 적합한 것은?



①



48. 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초로서 매트 슬래브기초 또는 매트기초라고도 불리우는 것은?

- ① 줄기초 ② 독립기초
③ 온통기초 ④ 복합기초

49. CAD의 직접적인 사용목적이 아닌 것은?

- ① 생산성 향상 ② 도면품질 향상
③ 표준화 지향 ④ 컴퓨터 활용능력 증대

50. 한국산업규격에서 건축제도통칙을 정해 놓은 부문은?

- ① KS B ② KS D
③ KS F ④ KS M

51. 건축물의 입체적인 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 같은 크기라도 명암이 진한 것이 돋보인다.
② 윤곽이나 명암을 그려 넣으면 크기와 방향을 느끼게 된다.
③ 같은 크기와 농도로 된 점들은 동일 평면상에 위치한 것으로 보인다.
④ 굵기가 다르고 크기가 같은 직사각형 중 굵은 선의 직사각형이 후퇴되어 보인다.

52. KS에서 A2 제도 용지의 크기는?

- ① 420mm×594mm ② 594mm×841mm
③ 841mm×1189mm ④ 297mm×420mm

53. 컴퓨터에서 출력장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 프린터 ② 플로터
③ 마우스 ④ 모니터

54. 4.5cm 각의 장선을 간격 45cm로 배치할 때 도면에서 일반적인 표시방법은?

- ① 장선 4.5×4.5 @45 ② 장선 45×45 @450
③ 장선 4.5×4.5 THK45 ④ 장선 45×45 THK450

55. 건축도면 작도에 사용하는 투상법은 다음 중 어느 것을 원칙으로 하는가?

- ① 제1각법 ② 제2각법
③ 제3각법 ④ 제4각법

56. A2 크기의 도면에 테두리선을 만들 때 여백은 최소 얼마로 하는가? (단, 철하지 않을 때)

- ① 5mm ② 10mm
③ 15mm ④ 20mm

57. 다음은 지붕틀을 제도하는 과정의 일부를 나열한 것이다.
이 중에서 가장 나중에 하는 과정은?

- ① 축척에 따라 구도를 정한다.
② 각종 보강철물을 그린다.
③ 각부 부재를 그린다.
④ 인출선과 치수선을 긋는다.

58. 다음 중 도면에서 가장 굵게 표시하여야 할 선은?

- ① 외형선 ② 단면선
③ 치수선 ④ 보조 설명선

59. 도면을 일반도와 구조설계도로 나눌 때, 일반도에 속하지 않는 것은?

- ① 배치도 ② 단면도
③ 창호도 ④ 골조도

60. 투시도법에 쓰이는 용어와 그 표시의 연결이 옳은 것은?

- ① 시점 - E.P ② 정점 - P.P
③ 기선 - H.P ④ 소점 - G.P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	①	③	③	④	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	①	③	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	②	④	③	①	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	①	④	③	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	④	④	③	②	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	③	②	④	②	④	①